



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 3
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1. Encontre a diferencial dy .

a) $y = x^2 \operatorname{sen}(2x)$ b) $y = \frac{u+1}{u-1}$ c) $y = \sqrt{\frac{x-3}{x+3}}$

2. Determine o polinômio de Maclaurin de grau $n = 4$ para a função $f(x) = e^{-x}$.

3. Uma janela tem a forma de um retângulo encimado por um triângulo equilátero. Se o perímetro da janela deve ser de 4 metros, determine as dimensões do retângulo que proporcione área máxima para a janela. **Dica:** não há nenhuma divisão interna na janela e a área de um triângulo equilátero é $A = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$.

4. Calcule os limites. É permitido aplicar L'Hopital quando possível.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{2/x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{tg} x \ln x$ e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{\operatorname{tg}(5x)}$ d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cotg^2 x - \frac{1}{x}\right)$

5. Faça um esboço do gráfico da função $f(x) = \frac{x}{x^2 + 9}$ determinando

- os extremos de $f(x)$,
- os intervalos onde $f(x)$ é crescente e decrescente,
- onde o gráfico é côncavo para cima e para baixo,
- as assíntotas horizontais e verticais, se existirem.



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 3
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $dy = 2x(x \cos(2x) + \sin(2x))dx$

b) $dy = \frac{-2}{(u-1)^2} du$

c) $dy = \frac{3}{\sqrt{x-3}(x+3)^{3/2}} dx$

2. $P_4(x) = 1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4$

3. $x = \frac{4}{6 - \sqrt{3}}, y = \frac{6 - 2\sqrt{3}}{6 - \sqrt{3}}$

4.

a) e^2

c) 0

b) $4/5$

d) ∞

e) e^3

5.

- Mínimo: $x = -3$, Máximo: $x = 3$
- Crescimento: $(-3, 3)$, decrescimento: $(-\infty, -3)$ e $(3, \infty)$
- Côncavo para cima: $(-3\sqrt{3}, 0)$ e $(3\sqrt{3}, \infty)$; côncavo para baixo: $(-\infty, -3\sqrt{3})$ e $(0, 3\sqrt{3})$
- AH: $y = 0$